LERNZIELBUCH

Chemie – sieben Säure-Base-Ziele im aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9`

Zur Gliederung

Gliederung

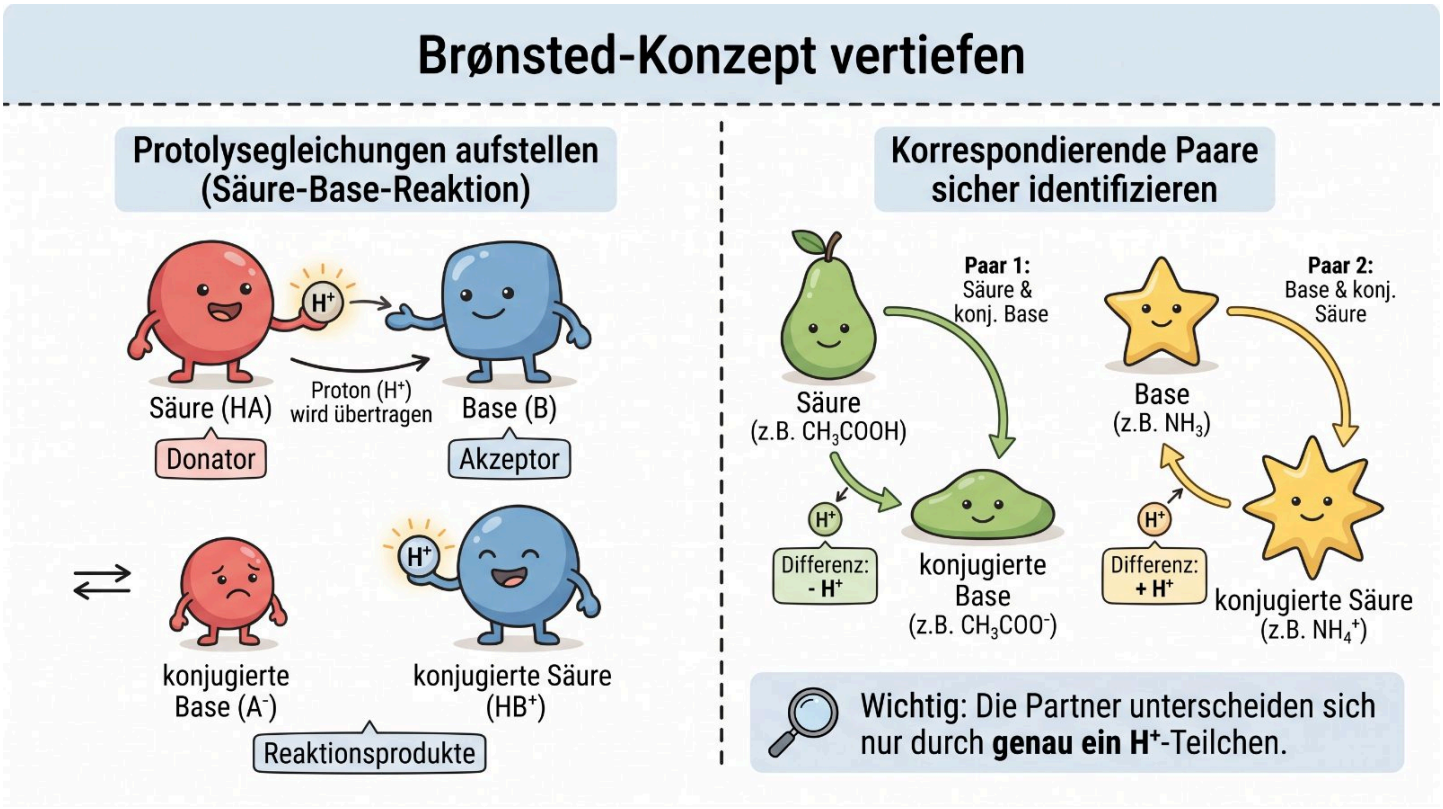
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.2 Protolysegleichgewichte	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.4 Puffersysteme	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Brønsted-Konzept vertiefen

Lernziel-ID 2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protolysegleichungen aufstellen und korrespondierende Paare sicher identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

pK-Werte nutzen 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef S. 2

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären 07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227 S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Säure-Base-Paare vergleichen b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3

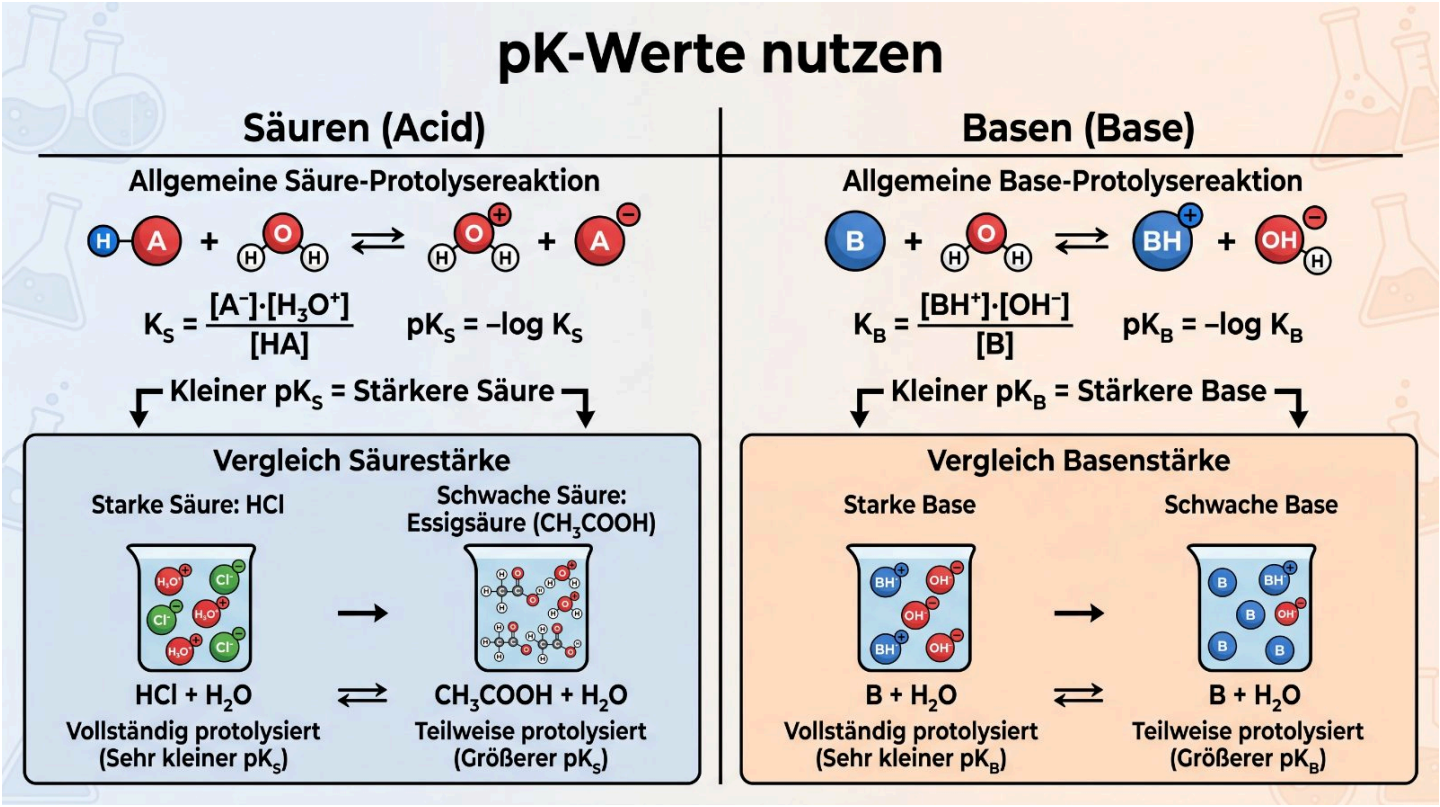
Buch-Digest sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9

Ziel-Fingerprint sha256:63e706de924772190f1af64619a6ace961dc577a6c651aa5b084d6f575e1db0b

Feedback zu diesem Lernziel

pK-Werte nutzen

Lernziel-ID 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor- und Gleichgewichtskonzept auf Protolysereaktionen anwenden, Säure- und Basenstärken über das Massenwirkungsgesetz sowie pKS- und pKB-Werte vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept vertiefen 2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

pH-Werte starker Lösungen berechnen c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff S. 4

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren und Basen berechnen 33034876-8da5-5619-ad86-e1272e0304b0 S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie 1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca

Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3

Polyprotische Systeme dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten 25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47

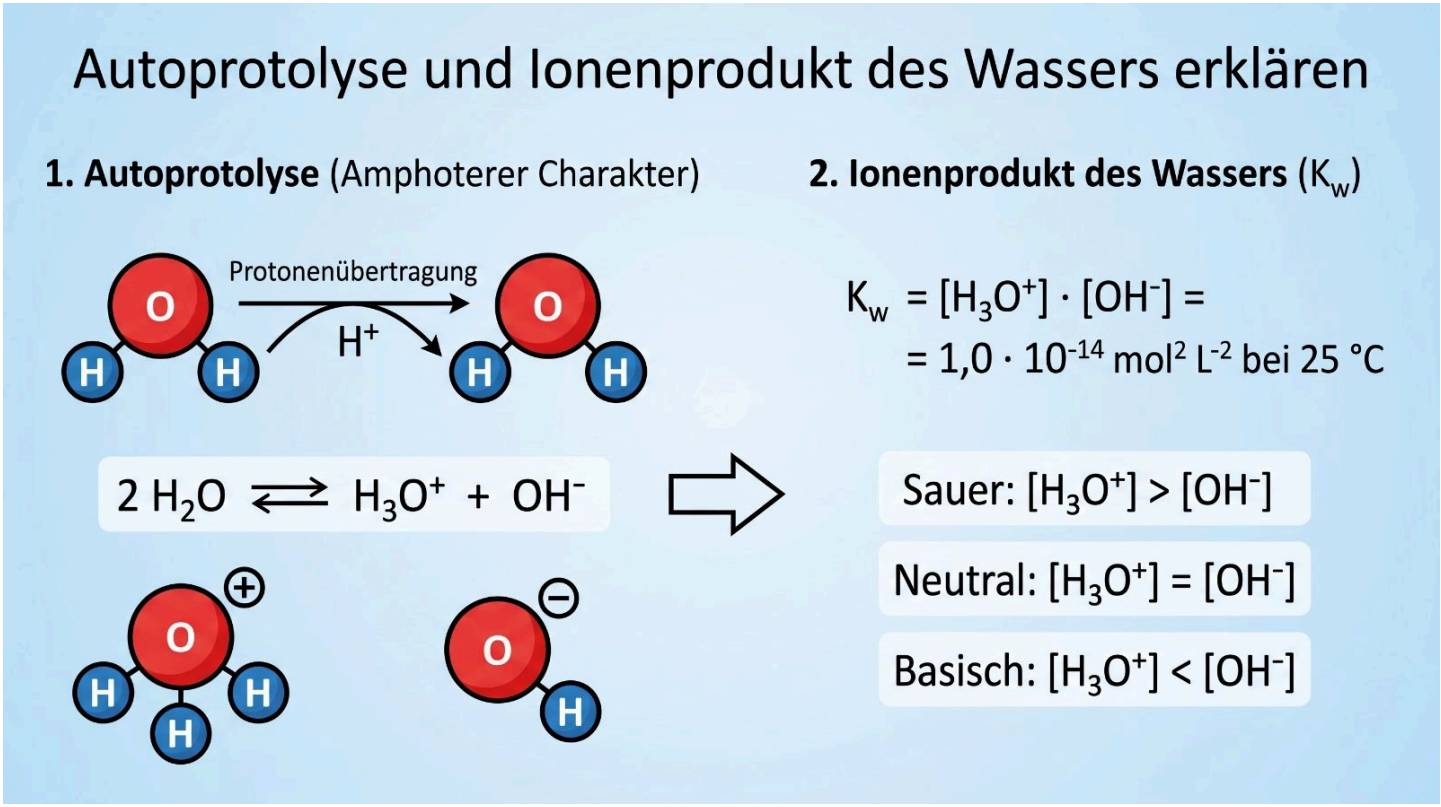
Buch-Digest sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9

Ziel-Fingerprint sha256:1aa0edcc590ee24a93b88b0001ddafa68ccbc04d18be76c8bf2691b9a3c3dcf9

Feedback zu diesem Lernziel

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären

Lernziel-ID `07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den amphoteren Charakter des Wasser-Moleküls mithilfe der Autoprotolysereaktion beschreiben und daraus das Ionenprodukt des Wassers erklären.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept vertiefen S. 1
`2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

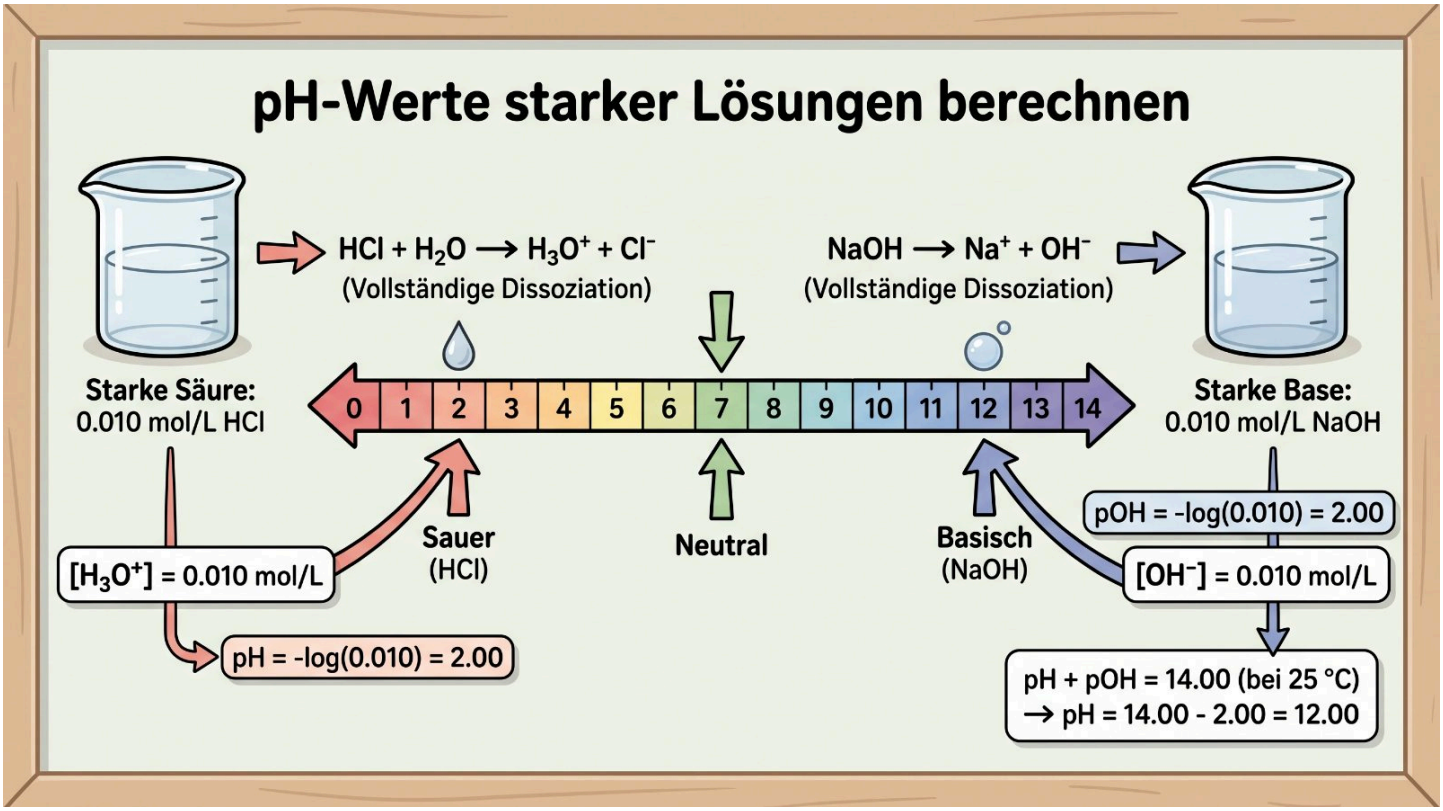
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9`
Ziel-Fingerprint
`sha256:8ad18615c017e1ee29b826eca541a255d7206d247ce872a7ce8567c1238dfcca`
Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker Lösungen berechnen

Lernziel-ID `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für starke Säuren und Basen pH-Werte aus Konzentrationen bestimmen und Messergebnisse interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen S. 2
`48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Titrationskurven deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Buch-Digest
`sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9`

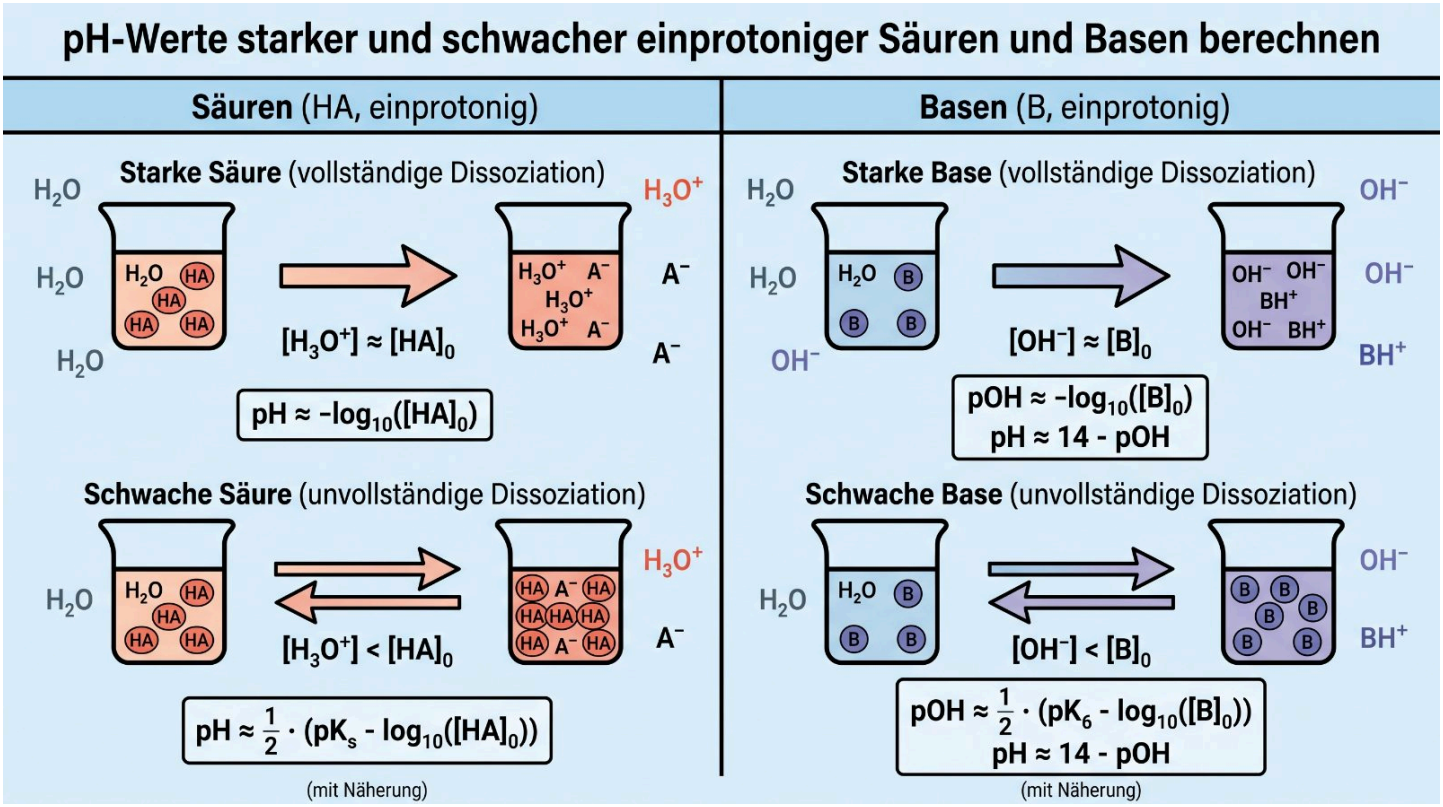
Ziel-Fingerprint
`sha256:d5ec64abf51863fffa55e92ba70d0f945c8536396f53ee6e714c7d19a4de2893`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren und Basen berechnen

Lernziel-ID 33034876-8da5-5619-ad86-e1272e0304b0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhänge zwischen Säure- bzw. Basenstärke und Oxonium- bzw. Hydroxidionenkonzentration wässriger Lösungen vergleichen und pH-Werte starker sowie schwacher einprotoniger Säuren und Basen mithilfe begründeter Näherungsformeln berechnen.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen S. 2
48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

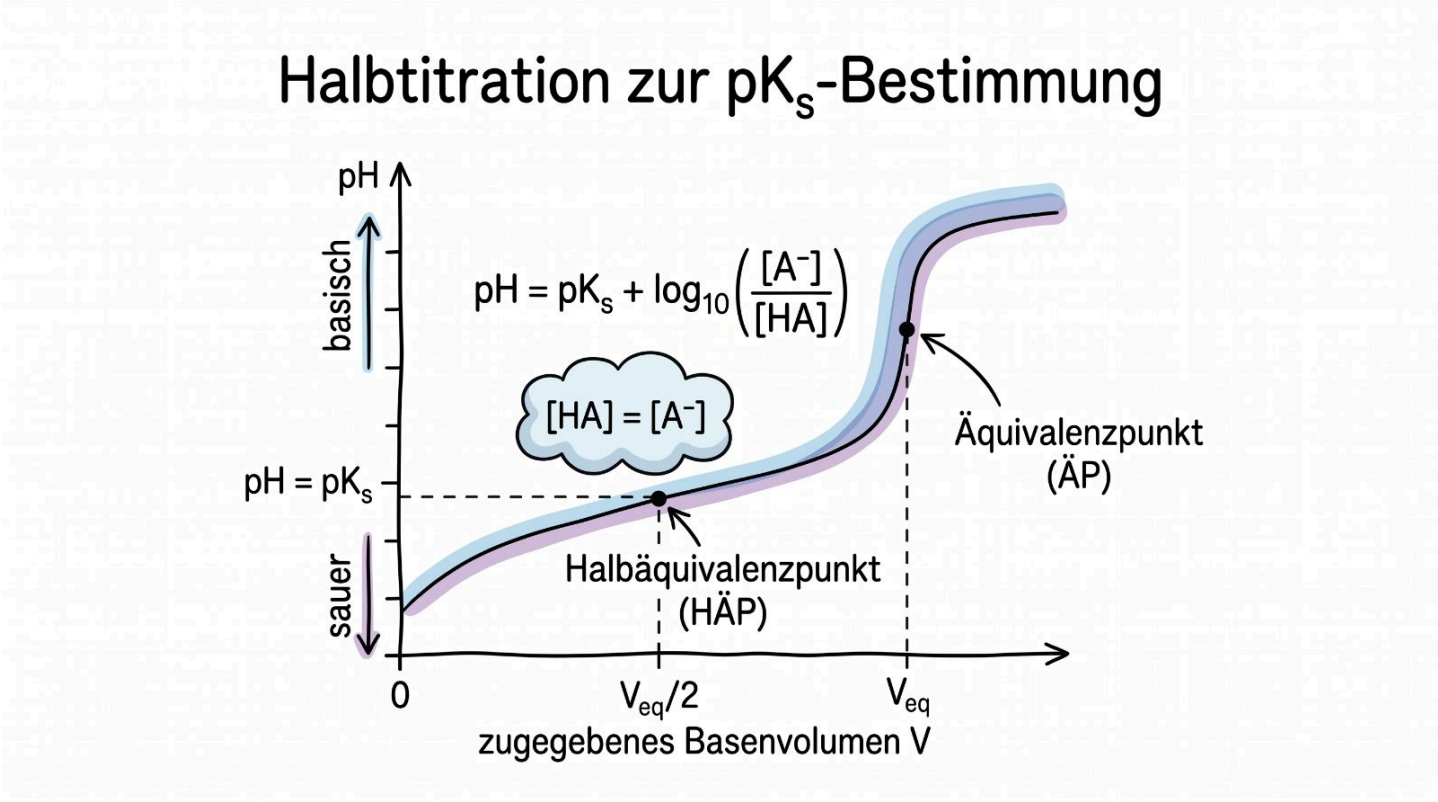
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9
Ziel-Fingerprint sha256:b48a87c514b3d6b479da95f0e238f7209677056724693c8bd8ef90bf08cb1ba3

Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen

Lernziel-ID `059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Halbtitration erläutern und pKS- bzw. pKB-Werte unbekannter Säuren oder Basen aus Halbtitrationsdaten bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Titrationskurven deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

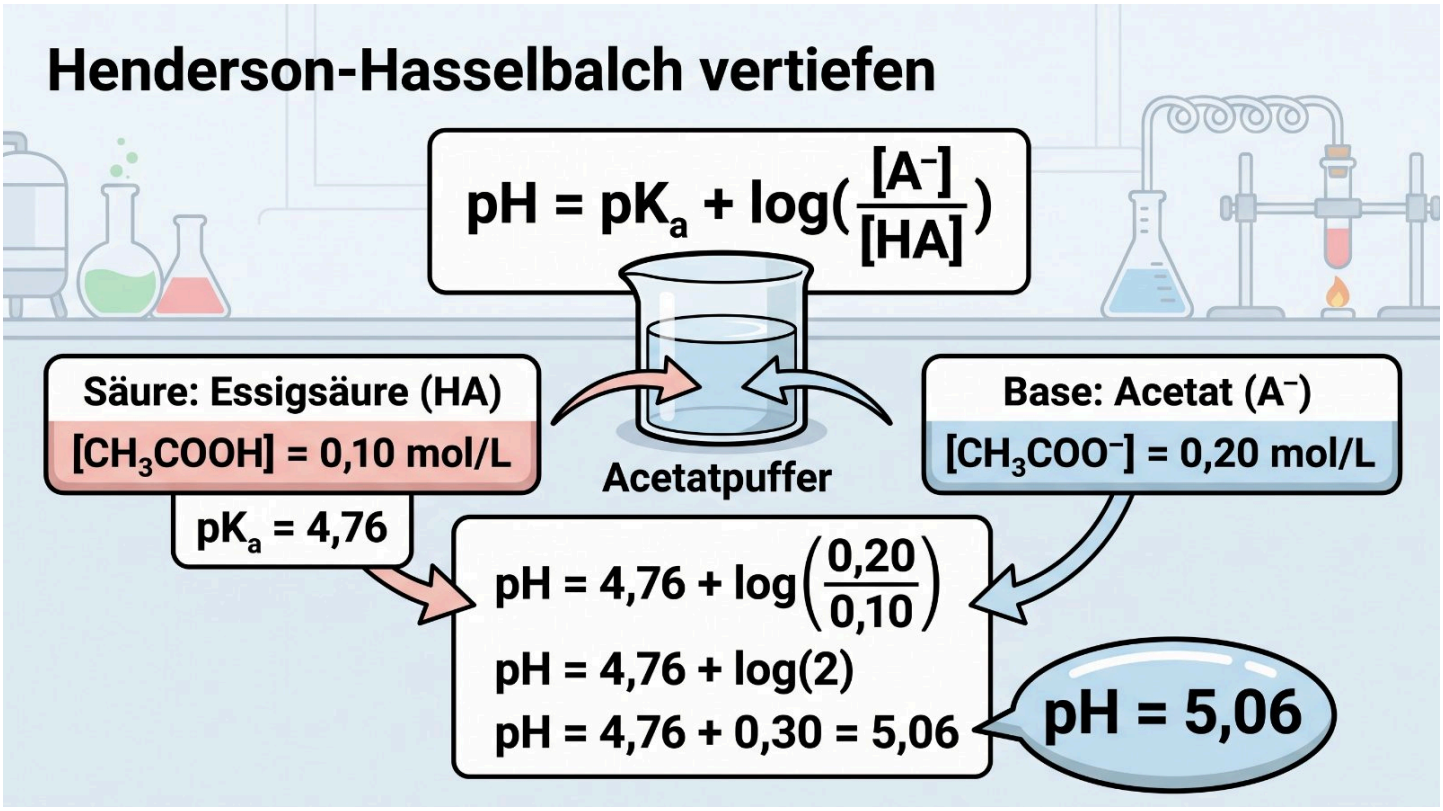
Buch-Digest
`sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9`

Ziel-Fingerprint
`sha256:61148d449b20658e35fa23eba282eb1e19ed75e5816dda213f14e011060ead6c`

Henderson-Hasselbalch vertiefen (LK)

Lernziel-ID d7461c15-6992-5342-b899-6c490ee0cbb7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.4 Puffersysteme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Pufferlösungen quantitative pH-Berechnungen durchführen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Offene Puffersysteme 5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Puffer gezielt designen 13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5

Buch-Digest sha256:a17b54198e68e97d1dea24144114e92f13feb6f64f1b3fcc9d2ea03b44ab0cb9

Ziel-Fingerprint sha256:e6a7afafa97f8d4710488eb89e9941e93b7ad6ee8e10d4f4c86094e62a4fc73b

Feedback zu diesem Lernziel